AI 制药行业研究报告

全球产业进展 中国竞争格局与商业化评估

报告日期 2026 年 10 月 26 日　研究范围 药物发现至临床开发

核心判断

AI 制药已经出现临床后期推进、跨国药企持续采购和授权收入兑现等可核查进展。企业价值仍取决于能否持续产生有差异化的药物资产，或交付客户愿意反复付费的研发工具。模型性能、临床获益与商业回报需要分别验证。

主要结论

1 临床证据正在升级。英矽智能于 2026 年 7 月宣布启动 rentosertib Ⅲ 期试验；其已发表Ⅱ a 期结果来自 71 名患者、12 周观察，主要终点为安全性。进入Ⅲ期说明研发推进，长期疗效与获批前景仍待验证。[1][2]

2 商业化出现分化。英矽智能披露 2026 年上半年收入 1.063 亿美元、净利润 3554 万美元，收入主要由药物发现与管线业务贡献；晶泰同期收入 3.936 亿元人民币，同比下降，上一年大额授权首付款构成高基数。[3][4]

3 竞争优势来自持续积累。优质实验数据、可靠的计算方法、实验反馈、客户工作流及药物开发能力共同决定交付质量。通用模型能力提升，会增加单一算法供应商证明独特价值的压力。

4 商业模式应分别评估。软件看续约、合同价值和毛利；项目服务看交付效率和回款；管线授权看实际首付款与后续进展；自研药物看临床获益、权益与资金需求。

5 未来 12 至 24 个月的重点是临床试验执行、合作项目实质推进和可重复收入。科研 Agent 值得跟踪，其付费价值需要由任务正确率、科学家使用情况和研发决策改善来证明。[5]

阅读说明

正文依次讨论产业链、技术、临床证据、全球与中国企业、商业模式、财务、估值及情景。附录提供科研岗位观察。事实以编号对应原始论文、监管文件和企业披露；企业预期与本报告判断分别表述。不同期间、币种与会计口径的数据不作简单排名。

一 产业链与价值创造

AI 制药是将机器学习、结构建模、生成模型和自动化计算用于药物研发。其覆盖范围比生成新分子更广，还包括疾病机制研究、适应证选择、性质优化、递送及临床开发支持。传统计算机辅助药物设计也在继续发展，产业中常见的是物理计算与机器学习结合。

环节	AI 支持的主要任务	需要核查的交付结果
靶点与适应证	整合组学、文献与细胞表型	独立实验支持的疾病关联与干预依据
苗头化合物发现	结构预测、虚拟筛选与分子设计	实际可获得且实验验证的活性分子
先导优化	综合优化活性、选择性及药代性质	满足多项约束的候选物及完整记录
递送与制剂	筛选载体、预测分布及配方性质	组织递送、安全性、稳定性与可制造性
临床开发	患者分层、方案设计及数据分析	可信的临床证据和可复核分析
研发基础设施	连接计算工具、数据与实验设备	稳定使用、有效交付与客户持续付费

AI 如何创造经济价值

研发团队面对大量可以尝试的方向，但实验预算和时间有限。AI 最直接的作用是改善排序，让有限资源优先用于更有信息量的实验。经济价值由节省的有效工作、减少的无效实验、提前识别的风险，以及产生的新资产共同形成。

各环节的验证标准不同。结合构象预测准确，并不直接说明分子在人体内有效；某个细胞表型改善，也不能单独证明患者获益。评价产品时，应把计算指标对应到具体研发决策，再核查该决策是否改善。

衡量效率要保持同一边界

发现阶段缩短几个月，与从立项到上市缩短相同比例是两项不同结论。比较效率时，需要明确计时起点、实验条件、候选物标准、失败项目以及对照方法。仅统计成功案例，会高估整个平台的收益。

二 技术进展与竞争优势

结构与性质预测扩大了计算覆盖面

AlphaFold 3 的 2024 年论文展示了对包含蛋白质、核酸、小分子等复合物的结构预测能力，为研究分子相互作用提供了更广的工具基础。[6] 对产业而言，结构信息有助于提出和筛选假设；药物研发仍需进一步评估结合强度、动态构象、选择性、暴露与安全性。

分子表征与性质模型可以从历史实验中学习结构和性质之间的关系。其实际效果受训练数据质量与适用范围影响。一个在相似化学系列上表现良好的模型，面对新骨架、新靶点或新实验体系时，可能需要重新验证。

生成模型需要连接多目标优化

药物候选物通常要同时满足多项要求。只提高某一项模型分数，可能损害溶解度、代谢稳定性或其他性质。值得关注的产品能帮助科学家识别这些权衡，提供可解释的候选排序，并用后续实验检验预测。

物理计算在这一过程中继续发挥作用。它能为部分结构、能量和性质判断提供约束，但同样受到计算近似、体系准备和采样条件限制。模型与物理方法的组合，应通过同一任务上的前瞻结果评价。

科研 Agent 正在连接工具与工作流

Schrödinger 于 2026 年披露推出 Bunsen 的早期访问版本，用于调用其物理计算平台并执行分子发现工作流，同时公布与 BMS 的相关软件合作。[5] 这说明 Agent 已开始进入专业计算产品的商业部署。其广泛增收能力仍需后续财务与使用数据检验。

科研 Agent 的主要机会是降低工具使用门槛、管理多步骤任务、保持输入输出一致，并整理可追溯的结果。产品需要正确处理单位、工具失败和证据不足；一段流畅的研究解释无法替代这些能力。

数据优势何时能够持续

数据数量本身不足以形成优势。数据需具备可比的实验条件、质量控制和明确使用权，最好包含失败结果，并能够支持反复出现的研发问题。模型提出建议、实验产生反馈、客户持续使用的过程，才可能让能力随项目积累而改善。

本报告判断，随着基础模型和开源工具进步，企业更需要证明专有数据、复杂任务交付或客户整合能力的价值。判断标准应是新项目的重复表现，而非一次公开测试的领先。

三 临床证据与归因边界

Rentosertib 提供了值得跟踪的临床案例

2025 年《Nature Medicine》发表其Ⅱa 期随机、双盲、安慰剂对照试验。71 名 IPF 患者接受 12 周观察，主要终点是治疗期间不良事件发生比例。肺功能属于次要终点；最高剂量组 FVC 平均变化为增加 98.4 毫升，安慰剂组为减少 20.3 毫升。[1]

这些结果支持继续开展更大规模、较长周期的研究。样本量、随访长度、终点层级及治疗中断情况，限制了对长期获益的推断。该试验也没有随机比较 AI 研发流程与传统研发流程，因而不能据此量化 AI 对临床成功率的贡献。

据英矽智能 2026 年 7 月 7 日公告，rentosertib 已启动Ⅲ期试验，计划纳入 320 名患者并观察 52 周。[2] 这里的试验启动与设计属于公司披露；招募执行、最终分析与监管结论是后续需要持续核查的事项。

同一行业同时存在推进与收缩

Recursion 于 2026 年 10 月披露 REC-4881 的Ⅰb/Ⅱ期扩展数据及 REC-1245 的早期临床数据，并宣布 Sanofi 行使首个合作开发候选物的选择权。[7] 这些是不同项目、不同证据层次的进展，不能合并为平台整体临床成功。

该公司 2025 年一季度材料也披露下调 REC-994、REC-2282 和 REC-3964 三个临床项目的优先级。[8] 管线调整可能由数据、竞争与资源配置共同驱动。完整评估应包括被调整的项目，并核查具体原因。

证据层次	能够支持的判断	进一步需要的证据
回顾性测试	在特定数据集上能够预测	前瞻实验与独立数据验证
实验及早期临床	候选物具备推进依据	更充分的安全性和对照疗效证据
确证性临床	在规定人群与终点下判断获益风险	监管审评及实际临床使用证据
多项目长期表现	评估平台的重复产出能力	含失败项目的完整队列与合理对照

AI 参与程度也应单独标记：文献整理、适应证识别、活性排序、结构生成与多环节共同使用 AI，代表不同贡献。研报与投资材料应按具体任务描述，避免把所有项目统称为 AI 从头设计。

四 全球企业与产品格局

企业	主要能力或业务	当前可核查的观察点
Insilico Medicine	靶点发现、生成化学及管线开发	Rentosertib Ⅲ 期启动与 2026 中期收入披露 [2][3]
Recursion	表型与多模态数据、药物开发	临床项目推进、Sanofi 合作里程碑 [7]
Schrödinger	物理计算软件、合作与药物发现	软件合同、授权迁移及 Bunsen 部署 [5]
Isomorphic Labs	AI 药物设计引擎及研发项目	2026 年 5 月披露 21 亿美元 B 轮融资 [9]
XtalPi 晶泰	计算、机器人实验及 AI4S 解决方案	服务收入、实验室部署与合作管线 [4]
深势科技	分子建模与药物计算工具	Hermite 及 Uni 系列工具的产品覆盖 [10]
剂泰科技	AI 辅助递送与制剂	2026 年 10 月与礼来的 LNP 合作 [11]

企业之间的比较需要匹配业务

软件企业主要出售工具和计算能力；研发平台可能出售研究成果、候选物及权益；递送企业解决的是药物进入目标组织的问题。它们都可能使用 AI，但客户采购理由、成本结构和价值兑现时间明显不同。

因此，横向比较应先明确业务单元，再选择指标。例如软件客户是否续约、实验服务是否提高交付效率、合作项目是否被药企推进、自研管线是否出现有意义的临床证据。单一估值倍数很难同时解释这些业务。

资本投入与产品验证分别观察

Isomorphic Labs 的 21 亿美元 B 轮融资说明其获得了大规模研发资源。[9] 本报告将融资视为资金与投资者信心的证据；对药物价值的判断仍应回到公开候选物、实验和临床结果。融资额不能代替药物疗效。

药企合作同样需要拆分为签约、数据交付、行使选择权、进入开发和临床推进。合作方愿意在后续节点继续投入，比单次合作新闻更能说明具体项目的价值。

五 中国产业与企业观察

英矽智能 管线业务已经形成收入兑现

根据公司 2026 年中期业绩说明，上半年收入 1.063 亿美元，其中药物发现与管线开发收入 1.031 亿美元，软件解决方案收入 270 万美元；净利润 3554 万美元，经营现金流为正。公司称增长主要由新合作首付款及既有合作里程碑推动。[3]

这一结构表明，当前财务表现主要体现药物资产和研发合作的变现。评估后续增长，需要核查新签项目数量、权益质量、合作方推进以及收入确认安排。单一半年度盈利不能直接外推为稳定的软件盈利模式。

晶泰 基础设施与授权业务共同影响业绩

公司披露 2026 年上半年收入 3.936 亿元人民币，上一年同期为 5.171 亿元。公告将下降主要归因于上一年确认大额授权首付款形成的高基数；AI4S 智能解决方案收入 1.935 亿元，同比增长 136.4%。同期净亏损 2.249 亿元。[4]

该案例说明，总收入与具体业务单元可能呈不同趋势。跟踪时，应分别检查实验室部署和服务的持续需求、交付成本及管线交易。涉及新材料等领域的收入，也不宜全部计入狭义 AI 制药市场。

深势科技 关注工具在研发流程中的作用

公开产品资料列示，Hermite 覆盖结构研究、虚拟筛选和先导优化，包含 Uni-Dock、Uni-FEP、Uni-QSAR 等工具。[10] 对此类平台，产品清单证明能力覆盖范围；客户实际使用、独立验证和续约情况才能进一步支持商业竞争力判断。

剂泰科技 价值链延伸至药物递送

2026 年 10 月 19 日，公司宣布与礼来开展新型 LNP 递送合作。披露条款包括逾 1000 万美元首付款、最高 11 亿美元开发监管及商业里程碑，以及销售相关特许权使用费。[11] 里程碑具有条件性，不能等同于已经获得的收入。

本报告判断，中国企业可以在高质量研发交付、专业计算和实验整合方面寻找机会。能否持续形成优势，需要由跨项目表现与国际客户重复合作验证；临床资源使用、跨境数据及知识产权安排也会影响合作执行。

六 商业模式与市场空间

模式	收入与成本逻辑	优先跟踪指标
软件与计算平台	订阅、授权或按使用收费；持续投入产品与算力	合同价值、续约、使用量、支持成本与毛利
项目研发服务	按任务、交付或阶段收费；成本随项目扩张	单位交付成本、验收、客户复购与应收账款
合作及管线授权	首付款、条件里程碑及未来销售分成	实际付款、权益、开发投入与后续推进
自研管线	承担临床和开发费用，保留更多未来权益	临床获益、差异化、资金消耗与商业路径
实验室与自动化	设备部署、软件、维护及服务收入	部署验收、利用率、服务续约与资本支出

合同总额怎样变成现金与收入

以假设交易说明：某合作披露潜在总额 1 亿美元，包括 1000 万美元首付款和 9000 万美元条件里程碑。签约并不保证后续里程碑全部兑现；首付款是否到账需查实际条款。会计收入还取决于履约义务与确认规则，不能直接按到账金额或合同上限计算。

这一差异会让合作密集期的收入和利润迅速增长，也可能造成下一期增速回落。判断长期质量，需要把签约、现金回款、履约交付和会计收入按同一项目串联。

市场空间适合由客户和付费项目测算

狭义工具市场，可以从可服务药企数量、每家采购团队、合同价值和渗透率逐项估计；项目服务按可交付项目数量和平均收费估计；自研及授权资产则应按药物权益和研发成功风险估值。三类口径分别测算后，还需扣除内部采购与重复计算。

纯算术示例：50 家客户、每家每年 200 万元人民币，对应年化合同价值 1 亿元。这个例子只说明测算方法，不是本报告的市场预测。真实测算仍需客户清单、采购预算和可实现份额。

本报告判断，AI 渗透率提高有望扩大专业工具和服务需求，但供给增加也可能压低单项能力的售价。企业需要通过更可靠的结果、更低的整体交付成本或更深的工作流整合争取价值。

七 财务观察与可比性

公司及期间	披露指标	解读重点
英矽智能 2026 上半年	收入 1.063 亿美元 净利润 3554 万美元	主要由药物发现与管线开发贡献；增长受首付款和里程碑推动 [3]
晶泰 2026 上半年	收入 3.936 亿元人民币 净亏损 2.249 亿元人民币	上一年授权首付款影响基数；需拆分解决方案与管线业务 [4]
Schrödinger 2026 第二季度	软件收入 3250 万美元 ACV 2960 万美元	软件收入下降 10%，ACV 增长 27%；托管授权迁移影响确认节奏 [5]
Recursion 2026 年 9 月末初步数	现金及现金等价物和受限现金约 5.61 亿美元	未经审计初步数据；10 月公告另披露拟融资总额约 2 亿美元 [7]

表中财务指标来自企业公开披露。期间、币种与项目不同，不能据此计算统一增长排名或认定谁的商业模式更优。ACV 是公司定义的年度合同价值指标，并不等于当期会计收入。

利润来源比利润正负更重要

软件利润需要与客户留存和交付成本一起看；合作收入需要分析付款条件及后续投入；股权处置或公允价值变化也可能改变净利润。以 Schrödinger 为例，其 2026 年第二季度净利润 600 万美元，同期其他收益 4890 万美元，主要与 Ajax 被收购有关。[5] 将这一季度利润直接理解为日常经营全面盈利，会遗漏重要信息。

现金覆盖时间需要可动用资金和真实消耗

现金分析应区分可自由使用的资金、受限现金、投资资产和未来义务，并估计临床试验、实验室及研发的后续支出。管理层给出的现金覆盖期包含其业务和融资假设，应与静态余额区分。

假设企业可动用现金 1.2 亿美元，每季度净现金消耗 2000 万美元，且没有新回款与融资，则静态覆盖约 6 个季度。这只是敏感性示例。试验扩张、项目调整及合作回款都可能改变消耗速度。

避免把授权收入直接年化

大额收入是否可持续，要由多个客户、多个项目和多个期间的兑现支持。授权集中度高的公司，应同时提供剔除重大单项交易后的趋势、合同履约记录与现金流解释，再讨论长期收入水平。

八 估值方法与尽调重点

按业务单元分别估值

软件业务可参考可持续收入、增长、客户留存、毛利与销售效率；项目服务应关注利润率、回款和人员投入；管线资产适合用风险调整后的现金流现值，结合适应证、权益、开发阶段、成功概率及后续成本。

多业务公司可以采用分部加总，再考虑可动用净现金、总部成本、债务与潜在稀释。若管线现金流估值已包含授权付款，平台价值中就不应再次加入同一笔收益。

管线估值最敏感的假设

药物价值对临床成功概率、目标人群、上市时间、净价格、竞争格局和权益比例高度敏感。AI 参与程度本身不能替代这些输入。应通过悲观、基准和乐观假设展示范围，避免用一个精确数字掩盖临床不确定性。

尽调应核查的六项证据

第一，数据来源与权利。确认实验原始记录、质量控制、阴性结果和训练使用权，并检查不同项目数据能否合法复用。

第二，模型的外部有效性。明确训练与测试的时间和相似性边界，核查前瞻验证、适用范围，以及与成熟方法相比的真实增益。

第三，AI 的实际贡献。确认 AI 影响了哪个决策，传统方法或专家判断是否已有相近结果，以及收益是否来自额外投入而非模型本身。

第四，项目全貌。取得含终止、转让和降级项目的完整队列，核查候选物标准、计时边界及下一阶段推进比例。

第五，交易与收入。核对首付款到账、履约义务、里程碑触发、客户集中度、合作终止权，以及知识产权和地区权益。

第六，临床和资金。将主要终点、安全性、招募与试验执行要求，同资金消耗和融资稀释联系起来，判断企业是否有能力完成关键验证。

技术优势如何反映到价值

本报告建议，只有在客户愿意持续付费、项目重复交付或临床证据改善之后，才提高对相应业务的长期预期。对尚未验证的模型能力，可保留选择权价值，同时明确验证节点和投入上限。

九 未来 12 至 24 个月的观察框架

以下为基于现有证据的情景分析，不是已发生事实，也未赋予主观概率。观察期从报告日开始，重点是可改变行业判断的事件。

情景	可能出现的证据	对行业判断的影响
基准	临床推进与项目调整并存；药企持续开展分阶段合作	企业继续分化，收入受项目节点影响，优先评价重复交付
乐观	多个独立项目取得更充分临床证据；合作连续进入开发；工具稳定续约	有助于支持平台持续产出假设，并降低部分商业化疑虑
悲观	关键试验受挫；合作暂停；回款低于预期；单位交付成本难以下降	资金需求和融资稀释上升，企业收缩业务或寻求整合

重点追踪事项

临床方面，跟踪 rentosertib Ⅲ 期的招募和执行，及各平台重点管线的试验结果。对尚无明确时间表的项目，不预设在观察期内完成读出。

合作方面，跟踪同一药企是否重复采购、行使选择权或推进下一开发阶段，并区分研究服务验收与药物临床推进。实际追加投入比潜在交易上限更有解释力。

产品方面，跟踪 Agent 及自动化实验产品的活跃团队、完成任务质量、留存、交付成本和付费。工具调用次数增加只有在改善决策或效率时才产生经济价值。

监管要求会影响产品设计

FDA 在 2025 年发布 AI 支持药物监管决策的指导原则草案。2026 年 1 月，FDA 与 EMA 公布药物开发中良好 AI 实践的十项原则，包含明确使用场景、风险评估、数据治理及模型生命周期管理。[12][13] 草案和原则需按其各自法律地位理解，不能一概视为已经生效的强制规则。

本报告判断，供应商需要把模型版本、数据来源、适用范围和可复核记录纳入产品交付。此类能力会增加实施成本，也可能成为进入正式研发流程的重要条件。

十 风险与研究结论

技术与转化风险

训练数据偏差、实验批次差异和超出适用范围的预测，会让回顾性成绩难以转化为前瞻效果。靶点的疾病关联也可能无法转化为安全有效的干预。项目应以独立实验、临床证据及对照方法逐步降低不确定性。

结构准确度、细胞活性和动物结果分别回答不同问题。跨越到人体后，暴露、安全性、患者异质性和治疗标准都可能改变项目价值。早期结果有信息价值，但应保留阶段边界。

商业与财务风险

客户采购周期较长、合作方调整优先级或里程碑延迟，均可能使收入与现金流波动。实验自动化和临床开发需要持续投入；项目推进速度快于回款时，企业仍可能需要外部融资。

若基础模型与通用工具降低某项能力的稀缺性，客户可能压低采购价格或转向内部建设。供应商应证明专业数据、交付可靠性及系统整合所带来的额外价值。

数据与权益风险

训练数据、临床样本、合作研究结果和药物知识产权可能具有不同的权利边界。授权范围、跨境使用、成果归属和合作终止后的使用条件，会直接影响可服务市场与资产价值。

研究结论

公开证据已支持 AI 制药在若干项目中形成临床开发进展和收入兑现。证据尚不足以用统一幅度概括所有企业的降本、提速或成功率提升。不同公司应按实际研发任务、业务模式和资产阶段分别评估。

对产业研究与企业筛选，本报告优先关注三类能力：能够持续交付并获得客户重复付费的工具；能够把实验反馈转为更好研发决策的平台；能够将明确权益推进到有临床意义验证的药物资产。

未来行业判断最需要补充的，是包含失败项目的完整记录、多个独立项目的前瞻结果，以及合作与收入跨期持续兑现的证据。融资与合作公告可以提供线索，最终价值需要在这些后续结果中逐步确认。

本报告属于产业研究，不给出个股目标价、交易时点或买卖评级。

附录 科研岗位与术语

科研背景可以对接的工作

方向	典型工作	适合展示的项目证据
计算生物学	整合组学、解释表型并提出可检验假设	数据来源、样本与混杂处理、独立验证及证据边界
分子建模与机器学习	训练性质模型，开展筛选与模型评价	合理数据划分、成熟基线、适用范围和误差分析
科研 Agent 与平台	连接检索、计算工具、任务及结果记录	可复现工作流、失败处理、工具输入输出与评估记录
研究数据工程	整理实验数据，管理版本和质量	数据谱系、质量控制、稳定流程和可审计变更

对医学、生物信息学或计算背景的求职者，项目材料应明确解决了哪个研发问题、数据来自哪里、使用了哪些方法、如何验证，以及结果有什么限制。岗位匹配取决于实际经历；上表是能力框架，不代表企业正在招聘的职位或已核查的招聘要求。

常用术语

CADD 计算机辅助药物设计。使用计算方法辅助结构研究、筛选与优化，不限于机器学习。

PCC 临床前候选物。达到企业预设的进一步开发标准，仍需要完成后续研究与监管步骤。

IND 新药临床试验申请或相关监管程序，具体含义与法律要求取决于辖区。

ADMET 吸收、分布、代谢、排泄与毒性，反映药物进入和离开机体及安全性相关问题。

FVC 用力肺活量，是肺功能测量指标；其变化的临床意义需要结合研究设计判断。

BD 商务拓展，药物研发中常包括授权、联合开发和研发合作。

ACV 年度合同价值，需使用披露公司的定义；不能直接视为当期收入或跨公司等价指标。

LNP 脂质纳米颗粒，是一类药物递送载体。递送效果、安全性与可制造性需逐项验证。

研究方法

检索截至 2026 年 10 月 26 日。科学结果以原始论文为依据；临床后续、业务与财务以相应日期的企业披露为依据；监管内容引用原始文件。来源编号对应下页链接。情景、估值框架和算术示例属于本报告分析，不是公司指引或行业统计。

参考资料

[1] Nature Medicine Rentosertib Ⅱa 期随机试验

2025 年 6 月 3 日。71 例、12 周；主要终点为安全性。

[2] Insilico Rentosertib Ⅲ 期启动公告

2026 年 7 月 7 日。计划 320 例、52 周；公司临床进展披露。

[3] Insilico 2026 年中期业绩说明

2026 年 8 月。收入、利润和业务结构；公司披露。

[4] XtalPi 2026 年中期业绩新闻稿

2026 年 8 月 19 日。由公司通过美通社发布。

[5] Schrödinger 2026 年第二季度业绩

2026 年 8 月 5 日。软件、ACV、利润来源和 Bunsen。

[6] Nature AlphaFold 3 原始论文

2024 年 5 月 8 日。生物分子复合物结构预测。

[7] Recursion 临床更新及融资公告

2026 年 10 月 15 日。合作节点、临床进展及初步现金数据。

[8] Recursion 2025 年一季度报告

2025 年 5 月 5 日。临床项目优先级调整。

[9] Isomorphic Labs B 轮融资公告

2026 年 5 月 12 日。21 亿美元融资；不作为临床效果证据。

[10] 深势科技 Hermite 产品资料

动态产品页面。支持产品覆盖范围与工具名称。

[11] 剂泰科技 与礼来开展 LNP 合作公告

2026 年 10 月 19 日。合作范围及付款条件。

[12] FDA AI 支持药物监管决策的指导原则草案

2025 年 1 月。按草案地位理解。

[13] FDA 与 EMA 药物开发中良好 AI 实践原则

2026 年 1 月发布。使用场景、数据治理及生命周期等。

以上链接均于 2026 年 10 月 26 日检索。企业新闻稿属于主体自行披露，其财务审计状态、前瞻条件与临床证据等级应分别判断。